Tarea 4 - Informe Catálogo de Estrellas

Sofia Rojas Muñoz - RUT: 22.532.158-2

23 de octubre de 2026

1 Introducción

El objetivo de esta simulación es estudiar qué estrellas puede detectar un instrumento de sensibilidad dada, a partir de un catálogo, relacionando las propiedades físicas de las estrellas. Una estrella que radia como cuerpo negro, con radio R y temperatura efectiva $T_{\rm eff}$, tiene una luminosidad dada por la ley de Stefan-Boltzmann,

$$L = 4\pi R^2 \, \sigma_{\rm SB} \, T_{\rm eff}^4, \tag{1}$$

donde $\sigma_{\rm SB} = 5.670 \times 10^{-8} \, \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$ es la constante de Stefan-Boltzmann. El flujo es la cantidad que miden los detectores:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}, \tag{2}$$

a partir de él se infieren luminosidades, distancias y propiedades fisicas de los objetos.

2 Metodología

2.1 Generación del catálogo

Se utilizó una seed=1209) para muestrear 100 estrellas con distribuciones uniformes: radio $R \sim \mathcal{U}(0.5, 5)\, R_\odot$,distancia $d \sim \mathcal{U}(50, 500)\,\mathrm{pc}$ y temperatura efectiva$T_{\rm eff} \sim \mathcal{U}(3000, 10000)\,\mathrm{K}$. Los datos se almacenaron en un`DataFrame` de Pandas con las columnas de identificador, radio, distancia y temperatura efectiva.

2.2 Luminosidad y flujo

Las cantidades se convirtieron a unidades del SI, la luminosidad se calculó con la ecuación (1) expresado en luminosidades solares ($L_\odot = 3.828 \times 10^{26}\,\mathrm{W}$). El flujo se obtuvo con la ecuación (2) en $\mathrm{W\,m^{-2}}$.

2.3 Criterio de clasificación

Se supuso un telescopio con límite de detección $F_{\rm lim} = 2 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$. Una estrella se clasificó como *Detectada* si $F \geq F_{\rm lim}$ y como *No detectada* si $F < F_{\rm lim}$, registrando el resultado en la columna **Clasificacion.** Luego se contaron las estrellas de cada categoría y finalmente se calculó el porcentaje de detectadas y se obtuvieron los promedios del flujo, la distancia y la temperatura.

3 Resultados

3.1 Propiedades del catálogo

Los histogramas (Figura 1, paneles a–c) son aproximadamente planos, con fluctuaciones esperables en una muestra uniforme de 100 estrellas. En cambio, la luminosidad y el flujo abarcan varios ordenes de magnitud y se grafican con eje logarítmico (paneles d y e).

3.2 Luminosidad y flujo

La luminosidad va desde $0.043\,L_\odot$ (Estrella36, con $R = 0.66\,R_\odot$ y $T_{\rm eff} = 3239\,\mathrm{K}$) hasta $155.0\,L_\odot$ (Estrella8, con $R = 4.19\,R_\odot$ y $T_{\rm eff} = 9947\,\mathrm{K}$). El mayor flujo es $5.34 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ (Estrella76, a 54.9 pc) y el menor $7.94 \times 10^{-15}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ (Estrella36, a 416.6 pc). La estrella más luminosa no es la de mayor flujo: Estrella8 está a 308.7 pc y recibe solo $5.2 \times 10^{-11}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$.

La Figura 2 muestra la luminosidad en función de la temperatura efectiva.

3.3 Clasificación

Solo 3 estrellas superan el límite de detección. Es decir, el 3.0 % del catálogo (Tabla 1). Las detectadas están en promedio mucho más cerca (74.7 pc frente a 260.1 pc) y son más calientes (8452 K frente a 6486 K). La detectada más lejana está a 116.1 pc.

4 Discusión

¿**Cómo depende la luminosidad** de $T_{\rm eff}$ y de R? Según la ecuación (1), $L \propto R^2 T_{\rm eff}^4$. En la Figura 2 se aprecia una tendencia hacia las temperaturas altas (a la izquierda), con dispersión vertical ya que el radio también varía entre estrellas. Duplicar la temperatura multiplica L por 16, mientras que duplicar el radio la multiplica solo por 4. Con los datos de la muestra, la correlación entre $\log L$ y $\log T_{\rm eff}$ es 0.75 y entre $\log L$ y $\log R$ es 0.66.

¿**Qué relación se observa entre la distancia y el flujo?** El flujo disminuye como d^{-2} (ecuación (2)). En la Figura 1(f) los flujos más altos se concentran a distancias pequeñas y disminuyen hacia distancias grandes, pero se observa gran dispersión entre la nube de puntos. Ninguna de las 10 estrellas a más de 400 pc es detectada.

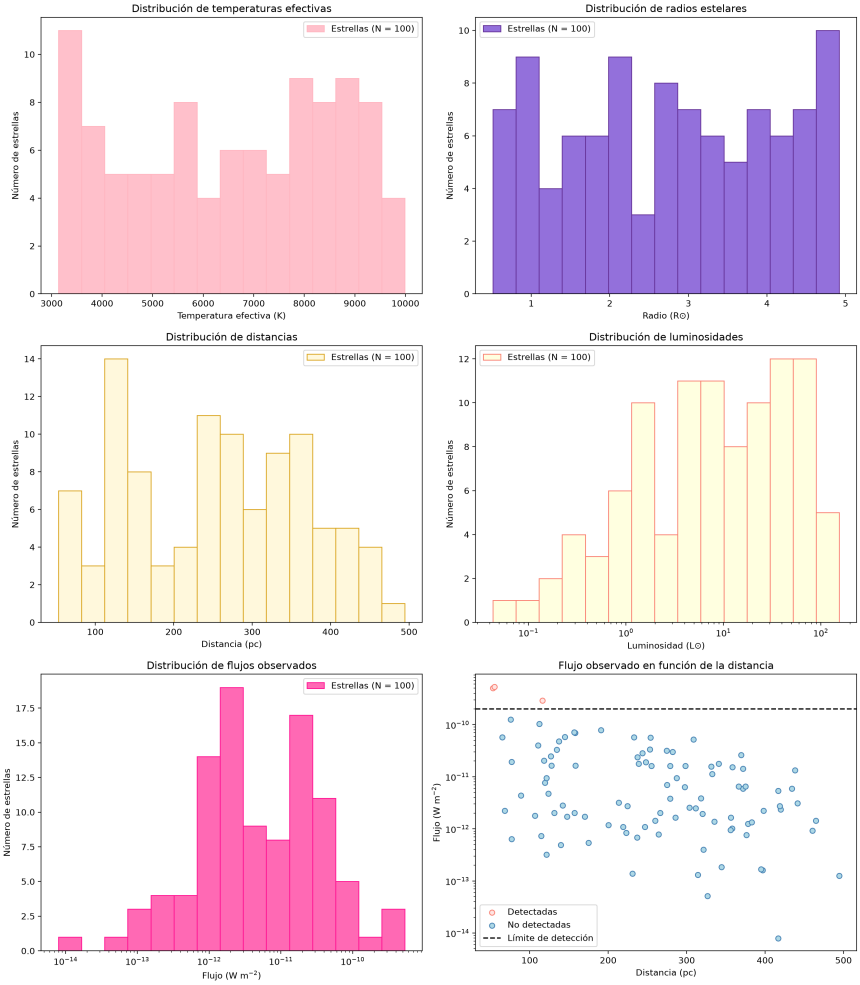


Figure 1: Resultados del catálogo de 100 estrellas. (a) Temperaturas efectivas, (b) radios, (c) distancias, (d) luminosidades, (e) flujos observados, y (f) flujo en función de la distancia; en (f) las estrellas detectadas y no detectadas se distinguen por color y la línea segmentada marca F_{lim}.

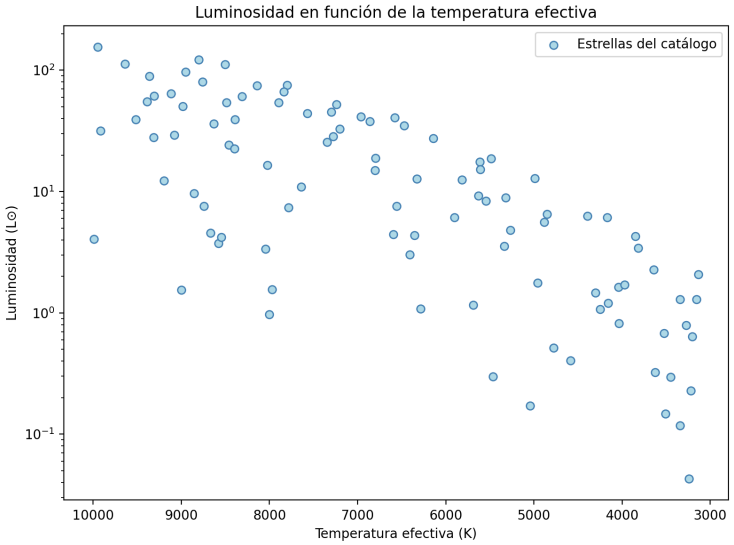


Figure 2: Luminosidad en función de la temperatura efectiva (escala logaritmica en la luminosidad y eje de temperatura de mayor a menor).

¿**Todas las estrellas cercanas son necesariamente detectadas? Explique** No. De las 8 estrellas a menos de 100 pc, 6 no son detectadas. Por ejemplo, Estrella 43 está a solo 75.7 pc y tiene $22.5\,L_\odot$, pero su flujo ($1.25 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$) queda bajo el límite. Estrella 22, a 76.8 pc, tiene solo $0.12\,L_\odot$ y un flujo de $6.4 \times 10^{-13}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$. Estar cerca es necesario pero no suficiente: la estrella debe, además, ser lo bastante luminosa para ser detectada.

¿**Qué influencia tienen $T_{\rm eff}$ y R en la detección**? Ambas aumentan L y, a distancia fija, el flujo. Las tres estrellas detectadas tienen radios de 2.9 a $4.8\,R_\odot$ y temperaturas de 7570 a 8985 K, y (en promedio) son más grandes y calientes que las no detectadas (Tabla 1). Como $L \propto T_{\rm eff}^4$, una variación relativa de temperatura pesa más que una del radio, pero a una distancia dada la detección exige un radio y una temperatura suficientemente grandes en conjunto, además de la cercanía.

¿**Qué ocurriría con el número de estrellas detectadas si el límite de detección disminuyera?** El número de detectadas aumentaría. Un instrumento más sensible alcanza estrellas menos luminosas y más lejanas, de modo que el área de búsqueda crece. En la Figura 1(f) equivale a desplazar hacia abajo la línea segmentada.

¿**Por qué dos estrellas con igual $T_{\rm eff}$ pueden tener distinta L?** Porque la luminosidad depende también del área emisora ($L \propto R^2$). Por ejemplo, Estrella78 ($R = 4.80\,R_\odot$, $T_{\rm eff} = 4992$ K) y Estrella96 ($R = 0.54\,R_\odot$, $T_{\rm eff} = 5041$ K) tienen temperaturas casi iguales, pero luminosidades de $12.9\,L_\odot$ y $0.17\,L_\odot$, un factor ~ 75 de diferencia. Esto explica la dispersión vertical de la Figura 2.

Table 1: Resumen de la clasificación según $F_{\mathrm{lim}} = 2 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$. Se indican los promedios de cada categoria.

Categoría	N	F ($\mathrm{W\,m^{-2}}$)	d (pc)	T_{eff} (K)	R ($R_\odot$)	L ($L_\odot$)
Detectada	3	4.42×10^{-10}	74.7	8452	3.85	72.2
No detectada	97	1.49×10^{-11}	260.1	6486	2.73	22.3

5 Conclusiones

- Se generó un catálogo de 100 estrellas con R, d y T_{eff} uniformes y se calcularon L y F con la ley de Stefan-Boltzmann y la ley del inverso del cuadrado.
- L abarca de 0.043 hacia $155\,L_\odot$ y F de 7.9×10^{-15} a $5.3 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$.
- Con $F_{\mathrm{lim}} = 2 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ solo 3 estrellas (3 %) son detectadas, todas cercanas ($d < 117\,\mathrm{pc}$).
- La detección depende de la combinación de R, T_{eff} y d, y no solo de la distancia: 6 de 8 estrellas a menos de 100 pc no fueron detectadas.
- Bajar el límite de detección aumenta rápidamente el número de detecciones.